(English below)

Bài 4: Cho CSDL gồm các lược đồ quan hệ sau.

Sinh viên (**MSSV**, Họtên, Ngày sinh, Quê quán) : lưu thông tin sinh viên

Môn học (**MSMH**, TênMH, TênGV) : lưu thông tin môn học

Đăngký(***MSMH***, ***MSSV***, Điểm) : thông tin đăng ký học tập của sinh viên

1. Sử dụng SQL để định nghĩa CSDL trên. Lưu ý định nghĩa đầy đủ các rằng buộc khóa chính, khóa ngoài và rằng buộc về miền giá trị cho trường "Điểm".

2. Biểu diễn các truy vấn sau bằng SQL

a. Đưa ra tên của các môn học

b. Đưa ra MS, Họtên, Ngày sinh của các sinh viên ở Hà nội

c. Đưa ra mã số của các sinh viên đăng ký học môn học có mã số M1 hoặc M2

d. Đưa ra tên của môn học mà sinh viên có mã số 20042325 học

e. Đưa ra tên của các sinh viên đăng ký học ít nhất một môn do giảng viên Lê Quân dạy

f. Đưa ra tên các môn mà sinh viên Nguyễn Văn A học và điểm tương ứng của các môn đó cho sinh viên này

g. Đưa ra mã số của các sinh viên học tất cả các môn mà giảng viên Lê Quân có dạy

h. Đưa ra tên của các môn học không được sinh viên nào đăng ký học

i. Những sinh viên nào có đăng ký học từ 5 môn trở lên

j. Điểm trung bình của sinh viên Nguyễn Văn A là bao nhiêu?

k. Sinh viên nào đạt điểm cao nhất cho môn CSDL?

Exercise 4: Given a database with the following relational schemas:

- **Student** (**StudentID**, FullName, DateOfBirth, Hometown): stores information about students.
- **Course** (**CourseID**, CourseName, Instructor): stores information about courses.
- **Enrollment** (***CourseID***, ***StudentID***, Grade): stores information about students' course enrollments.

(**Bold**: Primary Key (PK) ; *Italic**: Foreign Key (FK)***)**

1. Use **SQL** to define the database schema. Ensure that you fully define primary keys, foreign keys, and domain constraints for the **"Grade"** field.
2. Express the following queries in **SQL**:
   a. Retrieve the names of all courses.
   b. Retrieve the ID, full name, and date of birth of students from Hà Nội.
   c. Retrieve the student IDs of those enrolled in courses with CourseID M1 or M2.
   d. Retrieve the names of courses that the student with ID 20042325 is enrolled in.
   e. Retrieve the names of students who have enrolled in at least one course taught by “Lê Quân”.
   f. Retrieve the course names and corresponding grades of the courses taken by the student “Nguyễn Văn A”.
   g. Retrieve the student IDs of those who are enrolled in all courses taught by “Lê Quân”.
   h. Retrieve the names of courses that no students have enrolled in.
   i. Retrieve the students who have enrolled in five or more courses.
   j. Calculate the average grade of the student “Nguyễn Văn A.”
   k. Retrieve the student(s) with the highest **grade** in the **"CSDL" (Database) course**.